Colégio Agostiniano Mendel

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Trigonometria - 2ª SÉRIE **Retomada de conceitos**

Professores Cadu, Fagundes e Larissa

1. Calcule:

a) $\sqrt{2}(3+\sqrt{2})$

b) $2\sqrt{5}(1-3\sqrt{5})$

c) $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+3)$

d) $(1-\sqrt{2})(1-2\sqrt{2})$

2. Racionalize o denominador e simplifique:

a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$

b) $\frac{15}{2\sqrt{10}}$

c) $\frac{31}{4\sqrt{2}-1}$

d) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}+3}$

3. Calcule:

a) $\frac{1}{1-\sqrt{2}} - \frac{1}{1+\sqrt{2}}$

b) $\frac{2+\sqrt{3}}{1-\sqrt{5}} + \frac{2-\sqrt{3}}{1+\sqrt{5}}$

c) $1 + \frac{2}{1+\sqrt{3}} + \frac{1}{2+\sqrt{3}}$

d) $\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{2}-1} - 2\sqrt{2}$

4. Calcule:

a) $\sqrt{49} + \sqrt{81}$

b) $\sqrt[3]{64} - \sqrt[3]{-1}$

c) $\sqrt{4} - \sqrt[3]{27} - \sqrt[4]{16} - \sqrt[5]{-1}$

d) $3\sqrt{25} + 2\sqrt{4} - 5\sqrt[3]{8}$

5. Simplifique os radicais e reduza os termos:

a) $\sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 6\sqrt{2}$

b) $2\sqrt{20} - 4\sqrt{45} + \sqrt{125}$

c) $5\sqrt{24} - 3\sqrt{6} + \sqrt{54} - \sqrt{36}$

d) $5\sqrt{2} - 2\sqrt{5} + \sqrt{50} - 2\sqrt{20} + \sqrt{500}$

6. Calcule:

a) $2\sqrt{3} \cdot 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}$

b) $\frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 5\sqrt{12} \cdot \frac{\sqrt{8}}{10} \cdot 3\sqrt{2}$

c) $2\sqrt{8} \cdot 3\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{27}$

7. Desenvolva os seguintes produtos notáveis, se possível, calcule.

a) $(4+\sqrt{2})^2$

b) $(\sqrt{7}+5)^2$

c) $(3-\sqrt{3})^2$

d) $(2\sqrt{2}+3)^2$

e) $(3x-2)^2$

f) $(2x+1)(2x-1)$

g) $(4x+\sqrt{2})(4x-\sqrt{2})$

h) $(x^4+2)(x^4-2)$

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

8. Agrupe convenientemente os termos e fatore.

a) $ax + ay - bx - by$

b) $m^2 - mn - 3m + 3n$

c) $x^3 + 2x^2 + 2x + 4$

d) $7x^2 - y + x - 7xy$

9. Resolva as equações:

a) $x^3 - 2x^2 = 0$

b) $4x^2 + 2x = 0$

c) $x^3 + x^2 + 4x + 4 = 0$

d) $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$

10. Simplifique a expressão abaixo:

$$\frac{6x^5 + 12x^4}{3x^2 + 6x}$$

11. Determine quantas raízes reais tem a equação abaixo.

$$x^3 + x^2 + x + 1 = 0$$

12. Fatore as diferenças de quadrados.

a) $25a^2 - 16$

b) $x^2 - 81$

c) $100x^2 - 1$

d) $4a^2 - 9b^2$

e) $(x + y)^2 - y^2$

f) $1 - (x + y)^2$

13. Fatore os trinômios.

a) $x^2 + 2xy + y^2$

b) $a^2 + 2a + 1$

c) $x^2 - 6x + 9$

d) $4x^2 - 4x + 1$

e) $m^2 + 4mn + 4n^2$

f) $x^2 - 12x + 36$

14. Fatore completamente:

a) $a^4 - a^2$

b) $2ax^2 - 32a$

c) $a^3 + a^2 - 4a - 4$

d) $x^8 - 1$

e) $x^4 - 2x^2 + 1$

f) $x^5 + 2x^4 + x^3$

15. Simplifique.

a) $\frac{x^3 + x}{x^4 - 1}$

b) $\frac{(x - y)^2 - 2(x - y)}{ax - ay + 2x - 2y}$

_____GABARITO_____

1.

a) $3\sqrt{2} + 2$

b) $2\sqrt{5} - 30$

c) $6 + 4\sqrt{3}$

d) $5 - 3\sqrt{2}$

2.

a) $2\sqrt{3}$;

b) $\frac{3\sqrt{10}}{4}$

c) $4\sqrt{2} + 1$

d) $2 - \sqrt{3}$

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

3.

a) $-2\sqrt{2}$ c) 2

b) $\frac{-2-\sqrt{15}}{2}$ d) 0

4.

a) 16 b) 5 c)-2 d) 9

5.

a) $11\sqrt{2}$ c) $10\sqrt{6}-6$

b) $-3\sqrt{5}$ d) $10\sqrt{2}+4\sqrt{5}$

6.

a) 60 b) 12 c) 72

7.

a) $18+8\sqrt{2}$

b) $32+10\sqrt{7}$

c) $12-6\sqrt{3}$

d) $17+12\sqrt{2}$

e) $9x^2-12x+4$

f) $4x^2-1$

g) $16x^2-2$

h) x^8-4

8.

a) $(x+y)(a-b)$ c) $(x+2)(x^2+2)$

b) $(m-n)(m-3)$ d) $(7x+1)(x-y)$

9.

a) 0; 2 c) -1

b) $0; -\frac{1}{2}$ d) $-1; 2; -2$

10. $2x^3$

11. uma: -1

12. a) (5a - 4) (5a + 4)
b) (x - 9) (x + 9)

c) (10x - 1) (10x + 1)

d) (2a - 3b) (2a + 3b)

e) x (x + 2y)

f) (1 - x - y) (1 + x + y)

13. a) $(x + y)^2$

b) $(a + 1)^2$

c) $(x - 3)^2$

d) $(2x - 1)^2$

e) $(m + 2n)^2$

f) $(x - 6)^2$

14. a) $a^2 (a - 1) (a + 1)$
b) 2a (x - 4) (x + 4)

c) (a + 1) (a - 2) (a + 2)

d) $(x - 1) (x + 1) (x^2 + 1) (x^4 + 1)$

e) $(x - 1)^2 (x + 1)^2$

f) $x^3 (x + 1)^2$

15. a) x / [(x - 1) (x + 1)]
b) (x - y - 2) /(a + 2)

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.